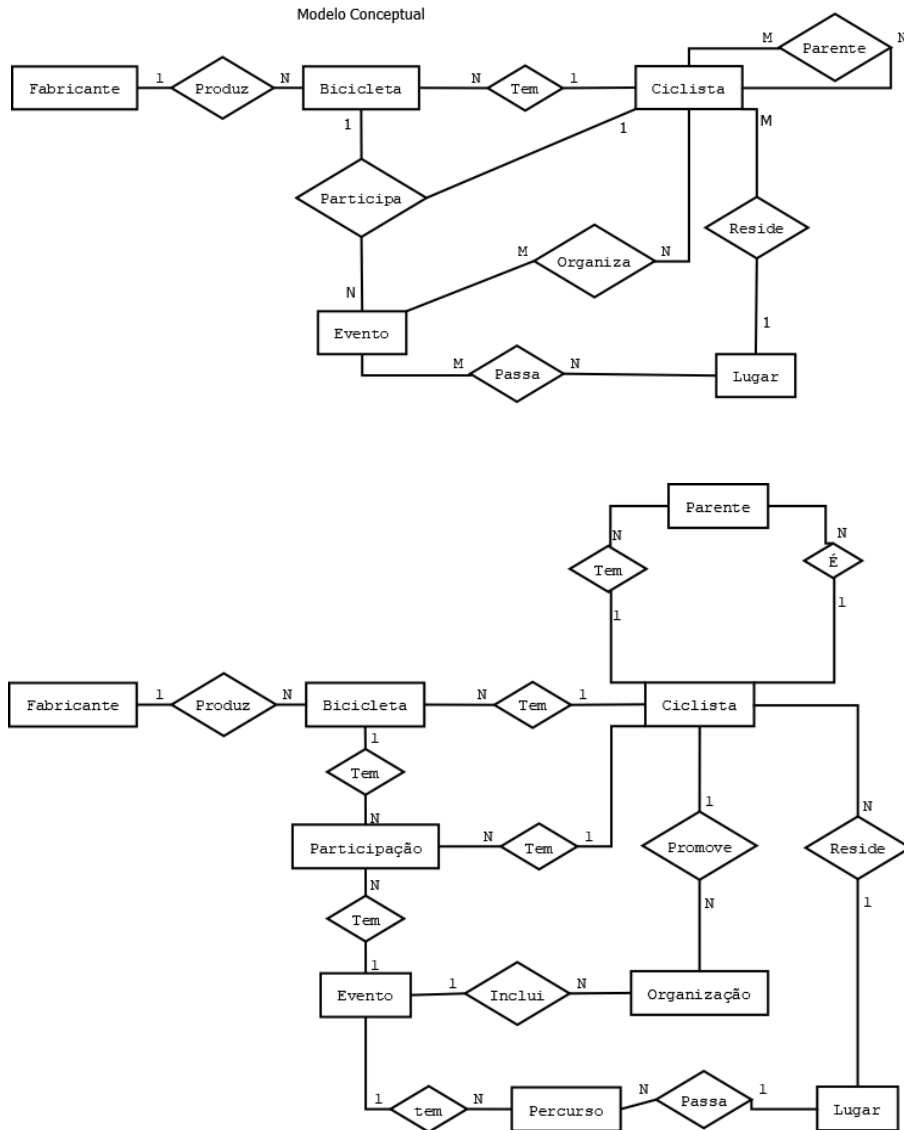


Folha 1 – Interrogação de Bases de Dados

Versão 1.9 (2025-02-25)

Considere o modelo de dados seguinte.



Esquema Relacional:

Fabricante (IDF, Marca, NIPC, Url, Telefone, Email)

Lugar (IDL, Nome_Local, Info, X, Y, Elevação)

Ciclista (IDC, Nome, Idade, Género, Telefone, Email, NIF, IDL_Residência)

Parente (IDC_A, IDC_B, Tipo_Parentesco)

Bicicleta (IDB, Modelo, Data_Compra, Preço, IDF, IDC)

Evento (IDE, Nome_Evento, Data_Evento, Distância, Dificuldade, Tipo_Evento)

Percurso (IDE, Ordem, IDL)

Participação (IDC, IDE, IDB, Tempo, Valor_Inscrição)

Organização (IDC, IDE, Função)

Factory (IDE, Brand, VatNumber, Url, Phone, Email)

Place (IDP, Place_Name, Info, X, Y, Elevation)

Cyclist (IDC, Name, Age, Gender, Phone, Email, TIN, IDP_Residence)

Relationship (IDC_A, IDC_B, Relation_Type)

Bicycle (IDB, Model, Acquisition_Date, Price, IDF, IDC)

Event (IDE, Event_Name, Event_Date, Length, Difficulty, Event_Type)

RoadMap (IDE, Tour_Sequence, IDP)

Took_Part (IDB, IDE, IDC, Event_Time, Registration_Value)

Organize (IDC, IDE, Role)

Questões:

1. Obtenha uma listagem com os pormenores dos ciclistas.
2. Obtenha uma listagem com o nome, género e idade dos ciclistas.
3. Igual a 2., mas somente para os homens.
4. Igual a 3., mas com idades entre 50 e 70 anos.
5. Igual a 2., mas para idades inferiores a 25 anos ou idades superiores a 70 anos.
6. Igual a 2., mas para ciclistas cujo nome começa por José.
7. Igual a 2., mas para ciclistas cujo nome contenha a palavra José.
8. Obtenha a lista com o nome de todos os lugares, sem repetições.
9. Igual a 8., mas permitindo repetições.
10. Obtenha uma listagem com os pormenores dos ciclistas e do seu lugar de residência.
11. Igual a 10., mas sem duplicação do *ID* do lugar.
12. Igual a 11., usando junção interna (*Inner Join*).
13. Obtenha uma listagem contendo os locais (ID e nome) e os ciclistas (nome) que vivem nesses locais.

Nota: use junção externa.
14. Obtenha o ID dos ciclistas que já desempenharam a função de coordenador **e/ou** de organizador nos eventos que organizaram.
15. Obtenha o ID dos ciclistas que já desempenharam as funções de coordenador **e** de organizador (nos eventos que organizaram).
16. Obtenha o ID dos ciclistas que **só** desempenharam a função de coordenador (nos eventos que organizaram).
17. Obtenha uma listagem dos ciclistas (*Nome*) que participaram em pelo menos dois eventos.
18. Obtenha uma listagem dos ciclistas (*Nome*) que participaram em mais do que um evento com a mesma bicicleta.

19. Obtenha uma listagem dos ciclistas (*Nome*) que usaram sempre a mesma bicicleta nos eventos onde participaram.
20. Obtenha uma listagem das bicicletas (*ID, Modelo*) que foram usadas por mais de um ciclista.
21. Obtenha uma listagem dos ciclistas (*Nome*) que participaram em algum evento com uma bicicleta alheia.
22. Obtenha uma listagem com os ciclistas (*Nome*) que não participaram em alguma prova que organizaram.
23. Obtenha uma listagem com os ciclistas (*Nome*) que participaram em todos os eventos.
24. Obtenha uma listagem com ciclistas (*Nome*) e seus familiares (*Nome e Tipo*).
25. Obtenha uma listagem com os ciclistas (*Nome*) e os familiares (*Nome e Tipo*) que residem noutro lugar.
26. Obtenha uma listagem com os ciclistas (*Nome*) que participaram num evento que inclui o seu lugar de residência.
27. Quantas marcas de bicicletas existem?
28. Quantas bicicletas da marca Órbita estão registadas na base de dados?
29. Obtenha os preços mínimo e máximo e a média do preço das bicicletas Órbita?
30. Qual é a média de idade dos proprietários de bicicletas Órbita?
31. Quantas mulheres são proprietárias de bicicletas Órbita?
32. Quantos eventos do tipo Passeio existem? E qual é a média do seu comprimento?
33. Obtenha o preço da bicicleta Órbita mais barata.
34. Obtenha o ID dos ciclistas proprietários da bicicleta Órbita mais barata.
35. Obtenha o nome dos ciclistas que participaram com a bicicleta Órbita mais barata em algum evento.
36. Em que eventos (*Nome*) participaram ciclistas proprietários de uma das bicicletas Órbita mais baratas?
37. Obtenha uma listagem com os pormenores dos eventos que são circulares, i.e., que começam e terminam no mesmo local.
38. Obtenha uma listagem com os pormenores dos eventos com mais de 5 lugares.
39. Obtenha uma listagem com o número de locais (*IDL*) de cada evento.
40. Idêntica à questão anterior, mas considerando lugares DISTINCTOS.
41. Para cada evento, obtenha uma listagem com o seu número de participantes e o valor da receita obtida com as inscrições.
42. Para cada evento com mais de 5 participações, obtenha o seu número de participantes e o valor da receita obtida com as inscrições.
43. Para cada evento com mais de 5 participações e com receita (inscrição) superior a 100 unidades monetárias, obtenha o nome do evento, o número de participantes e o valor da receita obtida com as inscrições.

44. Obtenha uma listagem com o nome dos ciclistas que possuem mais de 3 bicicletas.
45. Obtenha o ID do evento com dificuldade mais elevada.
46. Obtenha o ID do evento com dificuldade mais elevada cujo percurso contém pelo menos 5 lugares.
47. Obtenha os ciclistas (*Nome*) que participaram no evento da questão anterior.
48. Indique o nome do ciclista mais novo da questão anterior.
49. Indique o modelo e a marca da bicicleta usada pelo ciclista da questão anterior.
50. Obtenha o nome do ciclista que participou em mais eventos.